通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约

第 5 部分 应用层通信协议

（试行）

南网科研院技术资料

目　　次

1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 缩略语 1
5 概述 2
6 通用报文结构 2
7 业务扩展域 4
8 确认/否认 4
9 数据传输 4
10 命令业务 11
11 主动上报 17
12 抄控器协议 18
13 广播命令业务 18
14 数据订阅业务 18

南网科研院技术资料

前　言

为全面规范南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术总体要求、通信协议、检验规范、网络管理及电鸿操作系统等内容，制定《通感一体化低压电力线宽带载波通信技术规约》系列文件。该系列文件分为 8 个部分：

——第 1 部分：总则

——第 2 部分：技术要求

——第 3 部分：物理层通信协议

——第 4 部分：数据链路层通信协议

——第 5 部分：应用层通信协议

——第 6 部分：检验规范

——第 7 部分：网络管理

——第 8 部分：电鸿操作系统

本文件是《通感一体化低压电力线宽带载波通信技术规约》系列文件第 5 部分：应用层通信协议，包括通用报文结构、业务扩展域、确认/否认、数据传输、命令业务、主动上报、抄控器协议、广播命令业务、数据订阅业务等内容。

本文件由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本文件主编单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约

第 5 部分 应用层通信协议（试行）

1 范围

本文件规定了南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术应用层通信协议，包括通用报文结构、业务扩展域、确认/否认、数据传输、命令业务、主动上报、抄控器协议、广播命令业务、数据订阅业务等。

本文件适用于南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术等相关设备的制造、验收和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规定的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规定；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规定。

DL/T 645-2007	多功能电能表通信协议
DL/T 698.45-2017	电能信息采集与管理系统 第 4-5 部分：通信协议—面向对象的数据交换协议
Q/CSG1209021-2019	计量自动化终端本地通信模块接口协议
Q/CSG1204111.5-2022	低压电力线宽带载波通信规约 第 5 部分 应用层通信协议

3 术语和定义

3.1

通感一体化低压电力线宽带载波通信 Integrated Sensing and Communication over Low-Voltage Broadband Power Line Communication

面向新型电力系统低压侧“通感算控”一体化需求，基于低压电力线宽带载波通信、双模通信技术演进形成的新一代载波通信技术。

3.2

中央协调器 Central Coordinator

通信网络中的主节点，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为安装在台区终端的本地通信模块，其载波通信支持 MIMO 与 SISO 制式。

3.3

站点 Station

通信网络中的从节点，其对应的设备实体包括电能表通信模块、II 型采集器、分支开关或量测断路器、新能源接入单元等，分为 MIMO 与 SISO 制式。

3.4

代理协调器 Proxy Coordinator

为中央协调器与站点或者站点之间进行数据中继转发的站点，简称代理单元。

4 缩略语

以下缩略语适用于本文件。

CCO	Central Coordinator	中央协调器
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
MAC	Media Access Control	媒介访问控制
PCO	Proxy Coordinator	代理协调器

PLC	Power Line Communication	电力线通信
RF	Radio Frequency	无线通信
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
SPLC	Integrated Sensing and Communication over Low-Voltage Broadband Power Line Communication	通感一体化低压电力线宽带载波通信
STA	Station	站点
TEI	Terminal Equipment Identifier	终端设备标识

5 概述

本通信协议所指的范围为 CCO 与 STA、STA 与 STA 之间各种业务的数据交互过程，包括交互的报文格式和交互流程。包括的具体业务有：数据传输业务（含数据订阅业务）、命令业务、广播业务和主动上报业务等。

6 通用报文结构

应用层报文需遵循通用报文结构，如表 1 所示。

表 1 通用报文格式

字节：1	2	1	变长 L
报文端口号	报文标识符	保留	应用层业务报文
通道控制信息			应用层数据

6.1 报文端口号

报文端口号是1字节的字段，指CCO与STA之间进行交互时，应用层报文传输中的端口号。对于需要通信模块转发的报文，取值为0x11；对于发送给通信模块以及通信模块主动发送的报文，取值为0x13。一般而言，0x11报文对应于业务报文，0x13报文对应于管理报文。各类报文的端口号取值见6.3.2。

6.2 报文标识符

报文标识符是 2 字节的字段，指 CCO 与 STA、抄控器之间传输的应用层报文标识符，应用层报文固定为 0x0101。

注：默认为CCO与STA之间的应用层报文，除非特别描述为CCO和抄控器之间的报文。

6.3 应用层业务报文

应用层业务报文包括确认/否认报文、数据传输报文、命令报文、主动上报报文、抄控器协议报文、广播命令报文和数据订阅报文，其格式如表 2所示。

表 2 应用层业务报文

字节数：2	1	1	2	2	变长 L0	变长 L1		
控制域	业务标识	应用版本号	帧序号	帧长	业务数据单元	扩展域数据区长度	厂家编码	扩展数据区载荷
业务报文头					业务报文域	业务扩展域		

6.3.1 控制域

控制域包括定义帧类型域、业务扩展域等内容，长度为16比特。具体帧控制域内容格式如表 3所示。

表 3 控制域

D15	D14	D13	D12	D11~D8	D7~D4	D3~D0
传输方向位	启动标志位	响应标识位	业务扩展域标识位	任务优先级	保留	帧类型域

6.3.1.1 帧类型域

帧类型域规定了帧所属类型，不同帧类型域内容不同，表示的帧类型不同。本规范帧类型分为数据传输帧、命令帧、广播帧和主动上报帧四种，帧类型域长度为4比特，数据内容如表 4所示。

表 4 帧类型域

帧类型域 D3 D2 D1 D0	帧类型名称	应用类型条目
0000	确认/否认	8
0001	数据传输帧	9
0010	命令帧	10
0011	主动上报帧	11
0100	抄控器相关协议	12
0101	广播命令帧	13
0110	数据订阅路由帧	14
1110	厂家调试	备用
其它	保留	

6.3.1.2 任务优先级

业务优先级定义与Q/CSG1209021-2019《计量自动化终端本地通信模块接口协议》6.8.3 管理任务(AFN=02H)中添加任务命令中任务优先级值一致。0表示最高优先级，值越大优先级越低。模块保证高优先级的任务得到优先执行。

6.3.1.3 业务扩展域标识位

业务扩展域标识位取值决定数据帧中业务扩展域是否存在，长度为 1 比特。业务扩展标识位内容如表 5 所示。

表 5 业务扩展域标识位

业务扩展域标识位 D12	含义
0	无业务扩展域
1	有业务扩展域

6.3.1.4 响应标识位

响应标识位是 1 比特的字段，用来描述该报文是否需要目标设备应答，其内容如表 6 所示。

表 6 响应标识位

响应标识位 D13	含义
0	不需要应答
1	需要应答

6.3.1.5 启动标志位

启动标志位是 1 比特的字段，用来区分此报文是自从动站还是来自启动站，其内容如表 7 所示。

表 7 启动标志位

启动标志位 D14	含义
0	此帧报文来自从动站
1	此帧报文来自启动站

6.3.1.6 传输方向位

传输方向位是 1 比特的字段，用来区分上下行通信数据报文，其内容如表 8 所示。由 CCO 发送给 STA 数据报文的方向为下行方向，STA 上报给 CCO 数据报文的方向为上行方向。

由抄控器发送给 CCO/STA 数据报文的方向为下行方向，CCO/STA 发送给抄控器数据报文的方向为上行方向。

表 8 传输方向位

传输方向位 D15	含义
0	下行方向
1	上行方向

6.3.2 业务标识

业务标识是8比特的字段，是应用层报文的具体标识符，具体内容和取值如表 9所示。

表 9 业务标识

帧类型		报文端口号	业务标识	描述
确认/否认		0x11	0x00	确认
		0x11	0x01	否认
		-	0x02~0xFF	保留
数据传输		0x11	0x00	数据透传至设备
		0x13	0x01	数据透传至模块
		0x11	0x02	并发抄读端设备
		0x13	0x03	站点间通信
		-	0x04~0xFF	保留
命令	功能性业务	0x11	0x02	文件传输
		0x11	0x03	允许/禁止从节点事件
		-	其他	保留
	通信管理业务	0x11	0x00	查询终端搜索结果
		0x11	0x01	下发搜索终端列表
		0x11	0x04	从节点重启
		0x11	0x05	从节点信息查询
		0x11	0x06	下发通信地址映射表列表
		0x13	0x07	查询从节点运行状态信息
		0x13	0x08	查询从节点信道信息
		0x13	0x09	查询模块运行参数
		0x11	0x10	台区户变关系/相位识别
		0x11	0xF0	测试帧
		-	其它	保留
主动上报		0x11	0x00	电表事件主动上报
		0x13	0x01	停上电事件上报
		0x11	0x02	设备事件主动上报
		0x13		通信模块事件上报
		-	0x03~0xFF	保留
抄控器协议		0x11	0x00	抄控器-CCO 协议
		0x11	0x01	数据透传串口转发
		-	0x02-0xFF	保留
广播命令		0x11	0x04	从节点重启
		0x11	0x05	从节点信息查询
		0x13	0x07	查询从节点运行状态信息
		0x13	0x08	查询从节点信道信息
数据订阅业务		0x11	0x00	数据订阅业务
		-	0x01~0xFF	保留

6.3.3 应用版本号

应用版本号是1字节的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的版本号。考虑兼容性，本版本取值固定为1。应用帧结构发生变化时，对应的应用版本号需增加。

6.3.4 帧序号

帧序号有效取值范围为0x0000~0xFFFF，在每次传输新的应用层帧后加1，0xFFFF后返回0x0000。响应帧序号与启动帧序号相同。重发请求报文的帧序号不增加。

6.3.5 帧长

帧长包括业务报文域L0（业务数据单元）和业务扩展域L1（扩展域数据区长度、厂家编码和扩展数据区载荷）总字节数。

6.3.6 业务报文域

业务报文域包括业务数据单元，其具体内容根据业务标识有不同的内容。

7 业务扩展域

业务扩展域包含于应用层帧头部分，属于可选项。帧头是否包含业务扩展域取决于控制域中业务扩展域标志位内容。业务扩展域提供了功能扩展空间，用户可根据自身需求，对业务扩展域内容进行定制。业务扩展域包括扩展域数据区长度、厂家编码和扩展数据部分，其中扩展域数据区长度部分占 1 字节，用于标识厂家编码和扩展数据区长度，厂家编码部分占 2 字节，格式为 ASCII 码，用于标识本帧业务扩展域属于哪个厂商。厂家标识和扩展域数据区内具体功能的管理建议使用备案制。

表 10 业务扩展域

字节数：1	2	变长 L
扩展域数据区长度	厂家编码	扩展域数据区

8 确认/否认

a） 0x00：确认

无业务报文载荷。

b） 0x01：否认

否认报文格式如表 11 所示。

表 11 否认格式

字节数：1
原因码
业务数据单元

原因码：0为通信超时，1表示业务标识不支持，2表示CCO忙，3表示终端层无应答，4表示格式错误，FFH其他；

9 数据传输

9.1 0x00：数据透传至设备

CCO 将需要转发的数据内容传输至 STA，STA 从报文中提取出转发数据内容并传送给 STA 所连接的终端（例如电能表、采集器等）。

9.1.1 下行业务报文格式

CCO 向 STA 发送的数据透传下行业务报文载荷格式如表 12 所示。

表 12 数据透传至设备业务报文载荷格式

字节数：6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目的地址	设备超时时间	保留	转发数据长度	转发数据内容
业务数据单元					

9.1.1.1 源地址

主节点地址，6 字节，默认可以填 0。

9.1.1.2 目的地址

实际电表的地址，6 字节。

9.1.1.3 设备超时时间

设备超时时间是 8 比特的字段，由 CCO 给定，STA 将其作为与设备之间通信时超时时间，在此时间内，STA 没有收到设备的应答，则放弃本次转发。单位：100 毫秒。值为 0 时，STA 取默认超时时间。

9.1.1.4 保留

保留位默认填 0。

9.1.1.5 转发数据长度

转发数据长度是 16 比特的字段，指从 CCO 发送给 STA 抄表数据的长度，即实际数据域的长度。

9.1.1.6 转发数据内容（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指由 CCO 下发给 STA 的数据转发报文数据。

9.1.2 上行业务报文格式

STA 向 CCO 发送的数据透传的上行业务数据单元如表 13 所示。

表 13 数据透传至设备上行业务报文格式

字节数：6	6	2	2	变长 L
源地址	目标地址	保留	转发数据长度	转发数据内容
业务数据单元				

9.1.2.1 源地址

电表地址，6 字节。

9.1.2.2 目的地址

主节点地址，6 字节，默认可以填 0。

9.1.2.3 保留

保留位默认填 0。

9.1.2.4 转发数据长度

转发数据长度是 16 比特的字段，指从 STA 发送给 CCO 抄表结果数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

9.1.2.5 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指 STA 收到下接设备（如电能表、采集器）的抄表应答报文。

9.2 0x01：数据透传至模块

CCO将需要转发的数据内容传输至STA，STA从报文中提取出转发数据内容并传送给STA本身所属的通信模块（例如电能表、采集器等终端通信模块等）。

9.2.1 下行业务报文格式

CCO向STA发送的数据透传下行业务报文载荷格式如表 14所示。

表 14 数据透传至模块下行业务报文载荷格式

字节数：6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目的地址	保留	业务代码	数据转发长度	数据内容
业务数据单元					

9.2.1.1 源地址

主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.2.1.2 目的地址

实际电表的地址，6字节。

9.2.1.3 保留

保留位默认填0。

9.2.1.4 业务代码

表 15 业务代码定义

业务代码	定义

00H	透传 645 报文
01H	精准对时
02H	负荷曲线采集与存储
12H	模块监测
其他	保留

9.2.1.5 数据转发长度

数据长度是16比特的字段，指从CCO发送给STA数据的长度，即实际数据域的长度。

9.2.1.6 数据转发内容

数据（DATA）字节长度可变，指由CCO下发给STA的数据内容。

9.2.2 上行业务报文格式

STA向CCO发送的数据透传的上行业务数据单元如表 16所示。

表 16 数据透传至模块上行业务报文载荷格式

字节数：6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目标地址	保留	业务代码	数据转发长度	数据内容
业务数据单元					

9.2.2.1 源地址

电表地址，6字节。

9.2.2.2 目的地址

主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.2.2.3 保留

保留位默认填0。

9.2.2.4 业务代码

同表6所示。

9.2.2.5 数据转发长度

数据长度是16比特的字段，指从STA发送给CCO应答数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

9.2.2.6 数据转发内容

数据（DATA）字节长度可变，指STA应答给CCO的报文或数据内容。

9.2.3 模块监测任务

模块监测任务的数据内容结构如表 17所示。

表 17 模块监测任务数据内容

字节数：1	变长 L － 1
功能码	功能数据内容
数据内容	

9.2.3.1 任务配置下行报文

配置模块监测任务的功能码为0x00，数据格式如表 18所示。

表 18 配置模块监测任务的下行数据格式

数据内容	数据格式	字节数
功能码（固定 0）	BIN	1
任务数	BIN	1
任务 1 任务号	BIN	1
任务 1 执行起始时间	BCD	6
任务 1 执行间隔时间	BIN	2
任务 1 执行超时时间	BIN	1
任务 1 报文长度	BIN	1
任务 1 报文		L1
……		
任务 n 任务号	BIN	1
任务 n 执行起始时间	BCD	6

任务 n 执行间隔时间	BIN	2
任务 n 执行超时时间	BIN	1
任务 n 报文长度	BIN	1
任务 n 报文		Ln

9.2.3.1.1 任务数

本次配置的任务总数量。

9.2.3.1.2 任务号

任务编号。每个任务编号对应一个唯一的任务，若已存在相同任务号的任务，则用新的任务信息，覆盖当前任务。任务号最大值为0xFE。

9.2.3.1.3 执行起始时间

任务开始执行的时间。格式为YYMMDDhhmmss/年月日时分秒，低字节在前，高字节在后。

9.2.3.1.4 执行间隔时间

任务周期执行间隔，单位为秒，低字节在前，高字节在后。数值为0表示该任务仅执行一次。

9.2.3.1.5 任务超时时间

任务执行超时间隔，单位为秒。数值为0表示该任务不超时，任务只执行一次，不管执行成功或失败，不再重试。当执行间隔时间不为0时，任务超时时间小于任务间隔时间。

9.2.3.1.6 任务报文长度

任务数据报文的长度。若是预置任务，且任务无相关报文，则填 0。

9.2.3.1.7 任务报文

任务数据报文内容。

9.2.3.2 任务配置上行报文

上行报文为宽带载波“确认/否认”报文。

9.2.3.3 任务查询下行报文

查询模块监测任务的功能码为0x01，下行数据格式如表 19所示。

表 19 查询模块监测任务的下行数据格式

数据内容	数据格式	字节数
功能码（固定 1）	BIN	1
起始任务号	BIN	1
查询任务数	BIN	1

9.2.3.3.1 起始任务号

本次查询的起始任务号。若该任务号未配置任务，则从第一个有任务的任务号开始回复任务数据。

9.2.3.3.2 查询任务总数

本次查询的任务总数量。实际回复可小于该期望数量，由 STA 按照实际任务数，或者上行报文长度进行组织。

9.2.3.4 任务查询上行报文

查询模块监测任务的功能码为0x01，上行数据格式如表 20所示。

表 20 查询模块监测任务的上行数据格式

数据内容	数据格式	字节数
功能码（固定 1）	BIN	1
总任务数	BIN	1
本次回复的任务数	BIN	1
任务 1 任务号	BIN	1
任务 1 执行起始时间	BCD	6
任务 1 执行间隔时间	BIN	2
任务 1 执行超时时间	BIN	1

任务 1 报文长度	BIN	1
任务 1 报文	BIN	L1
……		
任务 n 任务号	BIN	1
任务 n 执行起始时间	BCD	6
任务 n 执行间隔时间	BIN	2
任务 n 执行超时时间	BIN	1
任务 n 报文长度	BIN	1
任务 n 报文	BIN	Ln

9.2.3.4.1 总任务数

STA中的任务总数量。

9.2.3.4.2 本次回复的任务数

本次回复的任务总数量。

9.2.3.4.3 任务号

任务编号。每个任务编号对应一个唯一的任务。任务号最大值为0xFE。

9.2.3.4.4 执行起始时间

任务开始执行的时间。格式为YYMMDDhhmmss/年月日时分秒，低字节在前，高字节在后。

9.2.3.4.5 执行间隔时间

任务周期执行间隔，单位为秒，低字节在前，高字节在后。数值为0表示该任务仅执行一次。

9.2.3.4.6 任务超时时间

任务执行超时间隔，单位为秒。数值为0表示该任务不超时。

9.2.3.4.7 任务报文长度

任务数据报文的长度。若是预置任务，且任务无相关报文，则填0。

9.2.3.4.8 任务报文

任务数据报文内容。

9.2.3.5 任务删除下行报文

删除模块监测任务的功能码为0x02，下行数据格式如表 21所示。

表 21 删除模块监测任务下行数据格式

数据内容	数据格式	字节数
功能码（固定 2）	BIN	1
删除任务数量	BIN	1
任务号 1	BIN	1
…		
任务号 n	BIN	1

9.2.3.5.1 删除任务数量

本次删除的任务数量。

9.2.3.5.2 任务号

本次删除的任务编号。

9.2.3.6 任务删除上行报文

上行报文为宽带载波“确认/否认”报文。

9.3 0x02：并发抄读端设备

CCO将需要转发的多数据项内容传输至STA，STA从报文中提取出转发数据内容并传送给STA所连接的终端（例如电能表、采集器等）。

9.3.1 下行业务报文格式

并发抄读端设备下行业务报文载荷格式如表 22所示。

表 22 并发抄读端设备下行业务报文载荷格式

数据标识内容		数据格式	字节数
源地址		BIN	6
目的地址		BIN	6
配置字	保留	BS	1
D7 ~ D4	D3 ~ D0		
报文间间隔		BIN	1
设备超时时间		BIN	1
保留		BIN	1
报文列表对象长度 L		BIN	2
报文列表对象		BIN	L

9.3.1.1 源地址

主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.3.1.2 目的地址

实际电表的地址，6字节。

9.3.1.3 保留

保留位默认填0。

9.3.1.4 配置字

1） D4：未应答重试标志，STA 由此判定电能表未应答后是否需要给电能表重发抄读报文，0 不重试，1 重试。

2） D5：否认重试标志，STA 由此判定接收到否认报文后是否需要给电能表重发抄读报文，0 不重试，1 重试。

3） D6~D7：最大重试次数，STA 由此判定电能表未应答后且需要重发时，给电能表重发抄读报文的最大次数，重发次数≤3。

9.3.1.5 报文间间隔

STA与设备进行连续多报文交互时，报文与报文之间的时间间隔，单位是10毫秒。

9.3.1.6 设备超时时间

STA将其作为与设备之间通信时的超时时间，单位：100毫秒。

9.3.1.7 报文列表对象长度 L

从CCO发送给STA多数据项抄读数据的长度，即报文列表对象字段的长度。建议报文列表对象长度L不超过450字节。

9.3.1.8 报文列表对象

报文列表对象允许携带多条抄读报文，格式如表 23报文列表对象数据格式所示，建议最多不超过13条。

表 23 报文列表对象数据格式

数据标识内容		数据格式	字节数
报文条数		BIN	1
D15 ~ D12	D11 ~ D0	BIN	2
保留	报文 1 长度 L1		
报文 1 内容		BIN	L1
……			
D15 ~ D12	D11 ~ D0	BIN	2
保留	报文 n 长度 Ln		
报文 n 内容		BIN	Ln

9.3.2 上行业务报文格式

STA 向 CCO 发送的多数据项透传上行业务报文载荷格式如表 24 所示。

表 24 并发抄读端设备上行业务报文载荷格式

数据标识内容		数据格式	字节数
源地址		BIN	6
目的地址		BIN	6
应答状态	保留	BS	1
D7 ~ D4	D3 ~ D0		
保留		BIN	2
报文列表对象长度 L		BIN	2
报文列表对象		BIN	L

9.3.2.1 源地址

实际电表的地址，6字节。

9.3.2.2 目的地址

主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.3.2.3 保留

保留位默认填0。

9.3.2.4 应答状态

应答状态是4比特的字段，由STA给出。如果STA收到电能表应答的抄读端设备数据报文后，该应答状态为正常应答，则取值为0。当前固定为0。

9.3.2.5 报文列表对象长度 L

从STA发送给CCO多数据项抄读回复数据的长度，即报文列表对象字段的长度。

9.3.2.6 报文列表对象

本次上报的报文列表对象，格式如表 14 报文列表对象数据格式所示。

报文列表对象长度可变，指 STA 收到下接设备（如电能表、采集器）的抄读端设备数据应答报文，数据可包含多帧应用报文。

上报并发抄读端设备数据时，应遵循以下规则：

1） 报文列表对象中报文顺序应该与下行业务报文中顺序保持一致；

2） 如果没有收到下接设备的任何回应，则 STA 不回复任何结果；

3） 如果 STA 只收到了部分抄读结果上报，则没有结果的报文在报文列表对象中长度填 0，无报文内容字段；

4） 报文列表对象中的报文条数，包括报文长度为 0 的报文。

9.4 数据转发业务传输流程

CCO 向 STA 发送的数据转发报文，STA 通过电能表、采集器或其他电气设备获取到结果之后，将结果应答给 CCO。数据转发业务传输流程如图 1 所示。

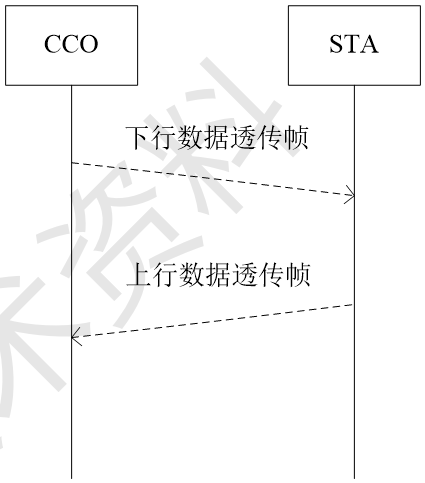


图 1 数据转发业务报文传输流程

9.5 0x03：站点间通信

源 STA 将需要转发的数据内容传输至目的 STA，目的 STA 从报文中提取出转发数据内容并传送给目的 STA 所连接的终端（例如电能表、采集器等）。

9.5.1 下行业务报文格式

源 STA 向目的 STA 发送数据采用数据透传报文格式，报文载荷格式如表 25 所示。

表 25 站点间通信业务下行报文

字节数：6	6	1	1	2	变长L
源地址	目的地址	设备超时时间	保留	数据转发长度	数据转发内容

9.5.1.1 源地址

发送报文STA的MAC地址，6字节。

9.5.1.2 目的地址

接收报文STA的MAC地址，6字节。

9.5.1.3 设备超时时间

设备超时时间是8比特的字段，由源STA给定，目的STA将其作为与设备之间通信时的超时时间，在此时间内，STA没有收到设备的应答，则放弃本次转发。单位：100毫秒。值为0时，STA取默认超时时间。

9.5.1.4 保留

保留位默认填0。

9.5.1.5 数据转发长度

数据长度是16比特的字段，指源STA发送给目的STA数据的长度，即实际数据域的长度。

9.5.1.6 数据转发内容(DATA)

数据（DATA）字节长度可变，指由源 STA 下发给目的 STA 的数据内容。

9.5.2 上行业务报文格式

目的 STA 向源 STA 发送数据采用数据透传报文格式，报文载荷格式如表 26 所示。

表 26 站点间通信业务上行报文

字节数：6	6	2	2	变长L
源地址	目标地址	保留	数据转发长度	数据转发内容
业务数据单元				

9.5.2.1 源地址

发送报文STA的MAC地址，6字节。

9.5.2.2 目的地址

接收报文STA的MAC地址，6字节。

9.5.2.3 保留

保留位默认填0。

9.5.2.4 数据转发长度

数据长度是16比特的字段，指从目的STA发送源STA应答数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

9.5.2.5 数据(DATA)

数据（DATA）字节长度可变，指目的STA应答给源STA的报文或数据内容。

10 命令业务

10.1 0x00：查询终端搜索结果

10.1.1 下行业务报文格式

应用头长度为 0，无数据单元。

10.1.2 上行业务报文格式

上行业务数据单元格式如表 27 所示。

表 27 命令业务上行业务数据单元

字节数：1	3	8*n		
终端数量	保留	终端 1 信息	…	终端 n 信息
业务数据单元				

10.1.2.1终端数量

表地址数量，BIN 格式。

10.1.2.2保留

默认填 0。

10.1.2.3终端信息

终端信息格式如表 28 所示（一般指电表信息，适用其他非计量自动化业务电气设备终端信息）。

表 28 终端信息数据帧结构

内容	数据格式	字节数
终端地址	BCD	6
规约类型	BIN	1
保留（默认填 0）	BIN	1

规约类型：01H=DLT/645-1997；02H=DLT/645-2007；03：CJ/T188；其他值保留。

10.2 0x01：下发搜索终端列表

10.2.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 29 所示。

表 29 下行业务数据单元格式

字节数：1	3	8*n		
终端数量	保留	终端 1 信息	…	终端 n 信息
业务数据单元				

10.2.1.1终端数量

终端地址数量，BIN 格式。

10.2.1.2保留

默认填 0。

10.2.1.3终端信息

终端信息格式见表 28。

10.2.2 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

10.3 0x02：文件传输

10.3.1 下行业务报文格式

业务数据单元格式如表 30 所示。

表 30 业务数据单元格式

字节数：1	3	L
文件传输信息 ID	保留	文件传输信息
业务数据单元		

10.3.1.1 文件传输信息 ID

其中文件传输信息 ID 定义如表 31 所示。

表 31 文件传输信息 ID 说明

文件传输信息 ID	含义
0x00	下发文件信息
0x01	下发文件数据
0x02	查询文件数据包接收状态
0x03	文件传输完成通知
0x04	文件数据本地广播转发
0x05~0xFF	保留

10.3.1.2 下发文件信息

a） 下行帧：

文件信息内容格式如表 32 所示。

表 32 下发文件信息内容格式

内容	数据格式	字节数
文件性质	BIN	1
保留	BIN	1
目的地址	BIN	6
文件总校验	BIN	4
文件大小	BIN	4
文件总段数 n	BIN	2
文件传输时间窗	BIN	2
文件传输 ID	BIN	4

1） 文件性质：

00H：清除下装；02H:从节点模块文件；03H:采集器文件；04H：终端文件。

2） 保留

默认填 0。

3） 目的地址

广播时填 0x999999999999。

4） 文件大小

文件的总长度，单位字节。

5） 文件总段数 n

文件传输内容的总段数。

6） 文件总校验

文件所有内容的 CRC32 校验和校验算法见《低压电力线宽带载波规约 第一部分：总则》 6.4 校验算法。

7） 文件传输 ID

由 CCO 生成，确保前后 2 次文件传输 ID 不同。STA 收到新的文件传输 ID 时，需要清除下装数据；重复收到相同文件传输 ID，不再清除下装。

8） 文件传输时间窗

单位：分钟。文件传输过程的最长时间，超过该时间文件没有收全，本次传输 STA 自动放弃。文件传输完毕后，CCO 会通知站点重启，使新程序生效；如果 STA 识别到自身需要升级软件，且升级文件实际已全部收全，但在时间窗内没有收到过重启命令，则时间窗到期时自行重启。如果不是给 STA 升级，时间窗到期时无需重启。

b） 上行帧

是否应答需根据响应标志位确定。

表 33 上行帧格式

内容	数据格式	字节数
文件传输 ID	BIN	4
结果码	BIN	2
错误代码	BIN	2

1） 文件传输 ID

与下行帧一致。

2） 结果码

0 表示成功，此时错误代码填 0；1 表示失败。其他值备用。

3） 错误代码

0 表示无错误，其他值备用。

10.3.1.3 下发文件数据

a） 下行帧

文件数据内容格式如表 34 所示。

表 34 文件数据内容格式

内容	数据格式	字节数
文件段号	BIN	2
文件总段数 n	BIN	2
文件传输 ID	BIN	4
文件段长度 L	BIN	2
文件段内容	BIN	L

1） 文件段号

文件内容的传输帧序号，取值范围 0 至 n-1（n 为文件总段数）。

2） 文件总段数 n

文件传输内容的总段数。

3） 文件传输 ID

与 10.3.1.2 中定义一致。

4） 文件段长度 L

该帧文件内容长度；从 0 至 n-2 帧的文件内容长度应该相同，第 n-1 帧根据实际情况可以小于前 n-1 帧的帧长。

5） 文件段内容

传输文件段的数据内容。

b） 上行帧

是否应答需根据响应标志位确定。

表 35 文件传输响应帧

内容	数据格式	字节数
文件传输 ID	BIN	4
结果码	BIN	4

1） 文件传输 ID

与下行报文一致。

2） 结果码

0 表示成功，其他值备用。

10.3.1.4 查询文件数据包接收状态

a） 下行帧

文件数据内容格式如表 36 所示。

表 36 文件包接收状态（下行）

内容	数据格式	字节数
文件传输 ID	BIN	4
起始段号	BIN	2
连续 N 个文件段状态位	BIN	2

1） 文件传输 ID

与 10.3.1.2 中定义一致。

2） 起始段号

查询的起始段号，从 0 开始。

3） 连续 N 个文件段状态位

每次查询的段个数，0xFFFF 表示查询所有的包状态。

b） 上行帧

文件数据内容格式如下。

表 37 文件包接收状态（上行）

内容	数据格式	字节数
文件传输 ID	BIN	4
起始段号	BIN	2
文件传输状态	BIN	1
保留	BIN	1
连续 N 个文件段状态	BIN	(N+7)/8

1） 文件传输 ID

与下行帧一致。

2） 起始段号

与下行报文一致。

3） 文件传输状态

文件传输状态取值如表 38 所示。

表 38 文件传输状态值

文件传输状态取值	说明
0x00	空闲
0x01	文件正在 CCO 和 STA 之间传输
0x02	文件已被 STA 正确接收
0x03	保留
0x04	保留
0x05	文件传输成功，文件已传送至最终目的设备
0x06	文件传输失败，文件无法传送至最终目的设备
0x07~0xFF	保留

注1：STA正确接收到“下发文件信息”之后，将文件传输状态置为0x01。

注2：STA正确接收到所有“下发文件数据”之后，将文件传输状态置为0x02。

注3：若文件目的设备为从节点模块，则当STA收到文件传输完成通知，且经过延时启用时间之后，将文件传输状态置为0x05；若文件目的设备为头端或者其他终端，则当STA将文件全部传送至头端或者其他终端之后，将文件传输状态置为0x05。

注4：若STA在接收文件数据时发生超时、转发文件给从采集器或者终端失败时，将文件传输状态置为0x06。

注5：仅当文件传输状态为0x01时，需要携带连续N个文件段状态。

4） 保留

保留字节默认为 0。

5） 连续 N 个文件段状态

第 0 字节第 7 比特表示第 1 个数据包，第 0 字节的第 6 比特表示第 2 个数据包，第 1 字节的第 7 比特表示第 9 个数据包，依次类推。

表 39 连续文件传输状态值表

字节 0								字节 1								…
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	…

10.3.1.5 文件数据本地广播转发

下行帧格式与文件数据帧相同，站点接收到本数据帧后，以本地广播方式转发，转发时“文件传输信息 ID”应改为 0x01（即下发文件数据）。

上行帧格式与文件数据帧相同。

10.3.1.6 文件传输完成通知

a） 下行帧

文件传输完成通知内容格式如表 40 所示。

表 40 文件传输完成通知

内容	数据格式	字节数
文件传输 ID	BIN	4
延时启用时间	BIN	2

1） 文件传输 ID

与 10.3.1.2 中定义一致。（此处需要确认是否是 10.3.1.2，原文不明确）

2） 延时启用时间

延时启用时间是指 STA 在收到该报文后等待 N 秒后启用该文件，单位：秒；收到本命令时，以最后一次收到该报文时间点为基准，重新计算延时时间。延时启用时间为 0 时，立即启用。如果是进行程序升级操作，通常升级完后设备需要重启后生效，则重启的时间应按照此参数执行。

b） 上行帧

是否应答需根据响应标志位确定。

表 41 文件传输完成应答

内容	数据格式	字节数
文件传输 ID	BIN	4
结果码	BIN	4

1） 文件传输 ID

与下行报文一致。

2） 结果码

0 表示成功，其他值备用。

10.3.1.7 保留

保留字节默认为 0。

10.3.2 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

10.3.3 文件传输交互流程

文件传输交互流程如图 4 所示，具体步骤如下：

a） 准备文件传输前，CCO 给全网发清除下装命令，STA 接收到后，准备接收新的升级指令。当文件传输过程中准备放弃剩余文件时，CCO 可以给全网发送清除下装命令。

b） 开始文件传输时，CCO 给全网发送文件信息报文，通知全网准备传输文件，包括传输的目标对象，以及待传输的文件信息等。如果 STA 接收本命令时，文件传输 ID 与以前收到的不一致，需要放弃以前接收到的数据，重新全新接收文件；

c） CCO 下发文件数据报文；

d） CCO 查询 STA 收包情况，如果发现有缺失的包，可以有针对性补发；非升级目标厂家的 STA 模块应在查询收包情况时，返回“文件已被 STA 正确接收”状态；如果文件包完整，则进入下一步；

e） CCO 全网发送文件传输完成通知，STA 收到该命令后，执行以下操作：

f） 如果是给 STA 文件，则收到完成通知后，在指定的时间后应用新文件（如需要，可以重启）；

g） 如果是给采集器或电能表的文件，则收到完成通知后，在指定的时间后启动给采集器或电能表的文件传输流程。

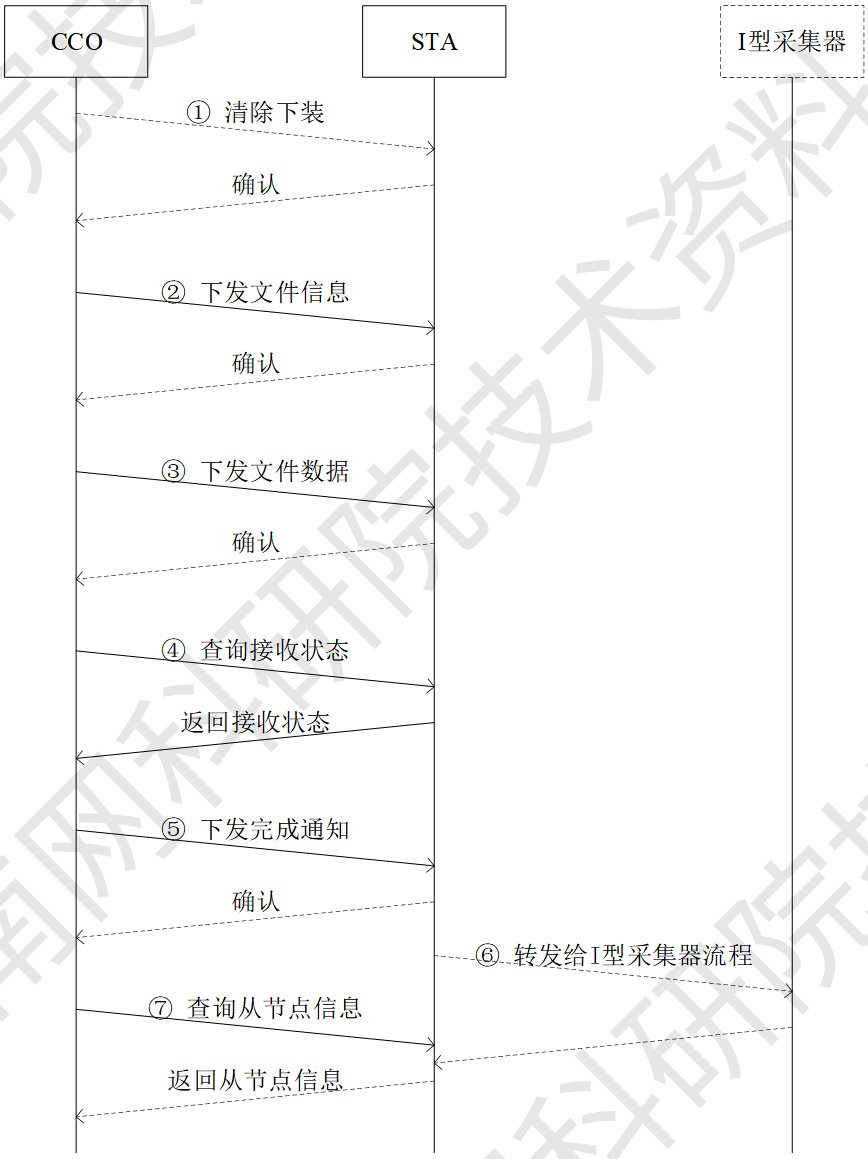


图2 文件传输流程

10.4 0x03：允许/禁止从节点事件

10.4.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 42 所示。

表 42 允许/禁止从节点事件

字节数：1	3

从节点事件标识	保留
业务数据单元	

10.4.2 从节点事件标识

从节点事件标识含义如表 43 所示。

表 43 从节点事件标识

从节点事件标识	含义
0x00	禁止主动上报
0x01	允许主动上报
0x02~0xFF	保留

10.4.2.1保留

默认填 0。

10.4.3 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

10.5 0x04：从节点重启

10.5.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 44 所示。

表 44 从节点重启

字节数：1	3
延时重启时间	保留
业务数据单元	

10.5.1.1延时重启时间

指 STA 在收到该报文后等待 N 秒后重启，单位：秒；收到重复命令时，以最后一次收到该报文时间点为基准，重新计算延时时间。延时重启时间为 0 时，STA；立即重启。

10.5.1.2保留

默认填 0。

10.5.2 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

10.6 0x05：从节点信息查询

10.6.1 下行业务报文格式

下行业务报文数据单元格式如表 45 所示。

表 45 从节点信息查询

字节数：1	n		
信息列表元素数量	信息元素 ID1	…	信息元素 IDn
业务数据单元			

10.6.1.1 信息列表元素数量

信息列表中元素的数量。

10.6.1.2 信息列表

信息列表中可包含1个或多个信息元素，可同时查询1个或多个信息，信息元素ID如表 46所示。

表 46 信息列表说明

信息元素ID取值	说明
0x00	厂商代码，2字节ASCII
0x01	软件版本信息（模块），2字节BCD码
0x02	Bootloader版本号，1字节BIN
0x03	升级文件CRC32，4字节BIN
0x04	升级文件长度，4字节BIN
0x05	芯片厂商代码，2字节ASCII

0x06	固件发布日期（模块），3字节BIN
0x07	文件传输扩展状态字：共8字节 BYTE[0] 前一次文件传输结束原因 0：表示正常。（接收完成正常结束，或者从未进行过文件传输）； 1：表示STA收到不认识的文件格式，拒收而结束； 2：其他原因； 其他值：保留； BYTE[1~7] 保留，默认0。
0x08	模块出厂 MAC 地址，6 字节 BIN，载波通信模块统一采用 6 字节 MAC 地址进行管理,例如:FF1010000001。当通信模块不支持模块出厂 MAC 地址或者读取错误时，填写全 FF。
0x09	硬件版本信息（模块），2 字节 BCD 码
0x0A	硬件发布日期（模块），3 字节 BIN
0x0B	软件版本号（芯片），2 字节 BCD 码
0x0C	软件发布日期（芯片），3 字节 BIN
0x0D	硬件版本号（芯片），2 字节 BCD 码
0x0E	硬件发布日期（芯片），3 字节 BIN
0x0F	应用程序版本号，2 字节 BCD 码
0x10	通信模块资产编码，24 字节
0x11	设备信息 2 字节：包含 设备协议类型，1 字节 BIN，00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DL/T698.45；004H~FFH 保留。 设备类型，1 字节 BIN
0x12	新一代特性，1 字节 BIN，00H 为模块不支持新一代特性，01H 为模块支持新一代特性
其它	保留

10.6.2 上行业务报文格式

上行业务报文数据单元格式如表 47 所示。

表 47 从节点信息查询上行报文格式

字节数：1	*L*		
信息列表元素数量	信息元素 ID1 信息	…	信息元素 Id*n* 信息
业务数据单元			

10.6.2.1信息列表元素数量

信息列表中元素的数量。

10.6.2.2信息列表

信息列表中包括多个信息元素的数据，每个信息元素数据单元的格式如表 48 所示。

表 48 信息元素数据单元格式

字节数：1	1	*L*
元素 ID	元素数据长度	信息数据
信息元素数据单元		

10.7 0x06：下发通信地址映射表列表

10.7.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 49 所示。

表 49 下行业务数据单元格式

字节数：1	3	8*n		
映射终端数量	保留	映射终端 1 信息	…	映射终端 n 信息
业务数据单元				

10.7.1.1映射表数量

映射终端数量，BIN 格式。

10.7.1.2保留

默认填 0。

10.7.1.3映射表信息

映射表信息格式如表 50 所示。

表 50 映射表信息格式

内容	数据格式	字节数
通信地址	BIN	6
终端地址	BIN	12

10.7.2 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

10.8 0x07：查询从节点运行状态信息

10.8.1 下行业务报文格式

下行业务报文数据单元格式如表 51 所示。

表 51 查询从节点运行状态信息报文格式

字节数：1	*n*		
运行信息列表元素数量	信息元素 ID1	…	信息元素 ID*n*
业务数据单元			

10.8.1.1 运行信息列表元素数量

从节点运行信息列表中元素的数量。

10.8.1.2 运行信息列表

从节点运行信息列表中可包含1个或多个信息元素，可同时查询1个或多个信息，信息元素ID如表 52 所示。

表 52 运行信息列表

信息元素 ID 取值	说明
0x00	运行时长，4 字节 BIN
0x01	过零自检结果，1 字节 BIN
0x02	串口/485 不通状态，1 字节 BIN
0x03	上次离网原因，1 字节 BIN
0x04	复位原因，1 字节 BIN
0x05	模块温度，2 字节 BIN
0x06	当前时钟，6 字节 BCD，年月日时分秒
0x07	串口配置，7 字节 BIN
0x08~0xFF	保留

10.8.2 上行业务报文格式

上行业务报文数据单元格式如表 53 所示。

表 53 运行信息上行业务报文格式

字节数：1	*L*		
运行信息列表元素数量	信息元素 ID1 信息	…	信息元素 Id*n* 信息
业务数据单元			

10.8.2.1 运行信息列表元素数量

从节点运行信息列表中元素的数量。

10.8.2.2 运行信息列表

运行信息列表中，包括多个信息元素的数据，每个信息元素数据单元的格式如表 54 所示。

表 54 运行信息列表信息元素数据单元格式

字节数：1	1	*L*
元素 ID	元素数据长度	运行信息数据
信息元素数据单元		

10.8.2.3 运行时长

从节点从上电运行到现在的时间，单位：秒。

10.8.2.4 过零自检结果

当从节点为三相表模块时，取值0：未知；1： 三相相序为ABC；2：三相相序为ACB；3：存在断相；4：存在相同相位。

10.8.2.5 串口/485 不通状态

串口/485不通状态，取值0：正常；1：历史上出现过不通现象；2.目前不通。

10.8.2.6 上次离网原因

0：未知；1：组网序列号变化；2：2个路由周期收不到信标帧；3：与代理节点连续四个路由周期的通信成功率都是0；4：站点所在层级超过15级；5：收到离线指示；0x80-0xEF:厂家自定义；0xF0-0xFF:保留。

10.8.2.7 复位原因

0：掉电复位；1：复位引脚复位；2：升级完成复位；3：CCO控制从节点重启；0x80-0xEF:厂家自定义；0xF0-0xFF：保留。

10.8.2.8 模块温度

模块当前的温度，有符号数，单位：摄氏度。

10.8.2.9 当前时钟

模块当前的日历时间，6字节BCD，年月日时分秒，秒在低位。

10.8.2.10 串口配置

探测到主设备的串口配置参数。具体格式如表 55所示。

表 55 串口配置参数格式

配置参数内容	说明
通信速率	4 字节 BIN，单位：bps
奇偶位	1 字节 BIN，0：无校验，1：偶校验，2：奇校验
数据位	1 字节 BIN，数据位个数
停止位	1 字节 BIN，1：1 停止位，2：1.5 停止位，3：2 停止位

10.9 0x08：查询从节点信道信息

10.9.1 下行业务报文格式

下行业务报文数据单元格式如表 56 所示。

表 56 查询从节点信道信息下行数据单元格式

字节数：2	1
周边节点起始序号	查询数量
业务数据单元	

10.9.1.1周边节点起始序号

在周边节点列表中的第 m 个从节点，序号从 0 开始。

10.9.1.2查询数量

周边节点起始序号为 m， 节点数量为 n，表示查询周边节点列表中的第m,m+1， ……， m+n-1 个从节点， 6≥n≥1。

10.9.2 上行业务报文格式

上行业务报文数据单元格式如表 57 所示。

表 57 查询从节点信道信息上行数据单元格式

字节数：2	1	*L*		
周边节点总数量	本次上报的周边节点数量	周边节点 1 信道信息	……	周边节点 n 信道信息
业务数据单元				

10.9.2.1周边节点总数量

信息列表中元素的数量。

10.9.2.2周边节点信道信息

周边节点信道信息中，包括多个信息数据，如表 58 所示。

表 58 查询周边节点信道信息数据单元格式

周边节点信道信息	说明
节点 m 地址	MAC 地址，6 字节 BIN
节点 m 标识	TEI，2 字节 BIN
节点 m 的代理节点标识	代理 TEI，2 字节 BIN
节点 m 层级	层级，1 字节 BIN
上行通信成功率	本节点与节点 m 的上行通信成功率，1 字节 BIN
下行通信成功率	本节点与节点 m 的下行通信成功率，1 字节 BIN
上下行通信成功率	本节点与节点 m 的上下行通信成功率，1 字节 BIN
信噪比	本节点与节点 m 的信噪比 SNR，1 字节 BIN，取值范围（有符号）：-20~80，单位 dB
衰减	本节点与节点 m 的衰减，1 字节 BIN，取值范围 0~150，单位 dB

10.10 0x09：查询模块运行参数

10.10.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 59所示。

表 59 模块运行参数下行业务格式

数据内容	数据格式	字节数
周边节点起始序号	BIN	2
查询数量	BIN	1
信息列表元素数量	BIN	1
信息元素 ID1	BIN	1
……	BIN	1
信息元素 IDn	BIN	1

10.10.1.1 周边节点起始序号

本次查询的周边节点的起始序号。

10.10.1.2 查询数量

本次查询的周边节点的数量。

10.10.1.3 信息列表元素数量

本次查询的单个节点信息列表元素数量。

10.10.1.4 信息元素

模块运行参数信息列表可包含1个或多个信息元素，可同时查询1个或多个信息，信息元素ID如表 60所示。

表 60 信息元素列表

信息元素 ID 取值	信息元素名	说明
0x01	节点 m 地址	MAC 地址，6 字节 BIN
0x02	节点 m 标识	TEI，2 字节 BIN
0x03	PLC 通信成功率	本节点与节点 m 的 PLC 通信成功率，1 字节 BIN
0x04	PLC 信噪比	本节点与节点 m 的 PLC 信噪比 SNR，1 字节 BIN，单位 dB
0x05	PLC 衰减	本节点与节点 m 的 PLC 衰减，1 字节 BIN，单位 dB
0x06	RF 通信成功率	本节点与节点 m 的 PLC 通信成功率，1 字节 BIN
0x07	RF 信噪比	本节点与节点 m 的 RF 信噪比 SNR，1 字节 BIN，单位 dB
0x08	RF 衰减	本节点与节点 m 的 RF 衰减，1 字节 BIN，单位 dB
0x09	电气线路距离	本节点与节点 m 的电气线路(PLC)距离，2 字节 HEX，单位 m
0x0A	空间距离	本节点与节点 m 的空间(RF)距离，2 字节 HEX，单位 m

10.10.2 上行业务报文格式

上行业务数据单元格式如表 61所示。

表 61 模块运行参数上行数据格式

数据内容	数据格式	字节数
周边节点总数量	BIN	2
本次上报的起始序号	BIN	2

本次上报的周边节点数量	BIN	1
节点 1 信息数据数量	BIN	1
节点 1 信息元素 1	BIN	变长
……	BIN	……
节点 1 信息元素 n	BIN	变长
……	BIN	……
节点 m 信息数据数量	BIN	1
节点 m 信息元素 1	BIN	变长
……	BIN	……
节点 m 信息元素 n	BIN	变长

10.10.2.1 周边节点总数量

周边节点总数量。

10.10.2.2 本次上报的起始序号

本次上报的周边节点的起始序号。

10.10.2.3 本次上报的周边节点数量

本次上报的周边节点数量。

10.10.2.4 信息数据数量

本次上报的节点对应的信息元素数量。

10.10.2.5 信息元素

信息元素单元内容格式如表 62所示。

表 62 信息元素单元内容格式

字节数: 1	1	L
元素 ID	元素数据长度	信息数据
信息元素单元		

10.11 0x10：台区户变关系/相位识别

台区户变关系识别，主要是对各类台区特征信息采集分析的过程，相关的报文格式，根据特征类型、采集类型的不同各有区别，报文的上下关系在不同的识别模式下也各有区别，报文格式如图 5 所示。

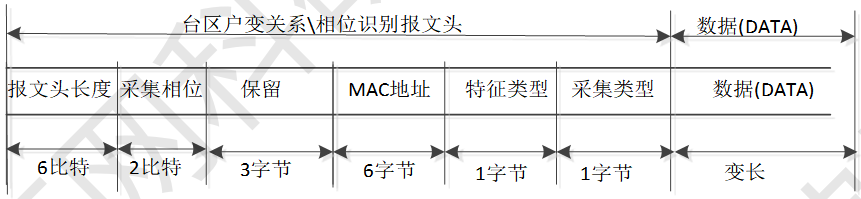


图 5 台区户变关系\相位识别报文头

台区户变关系识别报文，其格式定义如表 63 所示。

表 63 台区户变关系识别报文格式

域	字节号	比特位	域大小(比特)
报文头长度	0	0-5	6
采集相位		6-7	2
保留	1	0-7	8
保留	2-3	0-15	16
MAC 地址	4-9	0-7	48
特征类型	10	0-7	8
采集类型	11	0-7	8
数据（DATA）	12-N	0-7	变长

10.11.1 报文头长度

报文头长度是 6 比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

10.11.2 采集相位

采集相位是 2 比特的字段，指示当前报文相关的特征所对应的相位信息，具体定义如下表所示：

表 64 采集相位含义

采集相位取值	含义
0	默认相位
1	第一出线相位
2	第二出线相位
3	第三出线相位

注： 取值为0时，下行CCO发的报文表示三相，上行单相STA发的报文表示站点所在相位，上行三相STA发的台区特征报文表示第一有效相位，相位特征报文表示三相。主要在下行告知台区特征时使用，允许CCO在一帧报文中携带三个相位的台区特征信息，以及在上行三相 STA 告知相位特征时， 允许三相 STA 在一帧报文中携带三个相位的相位特征信息。

10.11.3 MAC 地址

标记后续台区特征相关命令和信息相关联的 MAC 地址，是 48 比特的字段。

表 65 台区识别报文传送方向

台区特征采集类型	报文发送方向	报文类型	MAC 地址内容
台区特征采集启动	CCO→STA	全网广播	CCO 主节点地址
台区特征信息收集	CCO→STA	单播	STA MAC 地址
台区特征信息告知	CCO→STA	全网广播	CCO 主节点地址
台区特征信息告知	STA→CCO	单播	STA MAC 地址
台区判别结果查询	CCO→STA	单播	STA MAC 地址
台区判别结果信息	STA→CCO	单播	STA MAC 地址
相位特征采集指示	CCO→STA	单播/广播	CCO 主节点地址
相位特征信息告知	STA→CCO	单播	STA MAC 地址

MAC 地址字节传输均按照“大端”序列。

10.11.4 特征类型

特征类型定义该报文相关的台区特征信息的类型，具体类型定义如表 66 所示。

表 66 台区特征类型识别表

台区特征类型	类型标识
工频电压特征	1
工频频率特征	2
工频周期特征	3
其它特征	保留

10.11.5 采集类型

采集类型定义采集行为的类型，具体类型定义如表 67 所示。

表 67 台区特征采集行为类型

台区特征采集类型	类型标识
台区特征采集启动	1
台区特征信息收集	2
台区特征信息告知	3
台区判别结果查询	4
台区判别结果信息	5
相位特征采集指示	6
相位特征采集告知	7
其它	保留

10.11.6 数据（DATA）

10.11.6.1～10.11.6.3 为支持台区识别协议帧，10.11.6.4～10.11.6.5 为支持相位识别协议帧格式。

10.11.6.1 台区特征采集启动命令数据（DATA）格式

当报文是台区特征采集启动命令时，数据（DATA）域的定义如表 68 所示。

表 68 台区特征采集启动命令报文

字段	字节号	比特位	域大小(字节)

起始 NTB	0-3	0-31	4
采集周期	4	0-7	1
采集数量	5	0-7	1
采集序列号	6	0-7	1
保留	7	0-7	1

a） **起始 NTB**

全网开始采集时刻的 NTB。

b） **采集周期**

对于采集特征为“工频周期特征”的命令，该域忽略，站点按其支持的沿采集数据，其它采集特征，该域有意义，单位秒，指示每隔此周期采集一次特征信息。

c） **采集数量**

连续采集特征信息的数量。

d） **采集序列号**

整个网络第几次启动采集，CCO 每启动一次采集累加一次，取值范围为 0-255，循环使用。

e） **台区特征信息收集命令数据（DATA）格式**

该命令的采集类型标识为 0x02，数据（DATA）域为空。

f） **台区特征信息告知报文数据（DATA）格式**

该命令的采集类型标识为 0x03,数据域的格式定义如表 69 所示。

表 69 台区特征信息告知报文

定义字段	字节号	比特位	域大小(比特)
TEI	0-1	0-11	12
采集方式	1	12-13	2
保留	1	14-15	2
采集序列号	2	0-7	8
告知总数量	3	0-7	8
起始采集 NTB1	4-7	0-31	32
台区特征信息序列 1	8-N	0-7	(N-7)*8
起始采集 NTB2（可选）	N+1-N+4	0-31	32
台区特征信息序列 2（可选）	N+5-M	0-7	(M-N-4)*8

g） **TEI 域**

如果报文为 CCO 向 STA 通知自身台区特征时，TEI 为 1，代表 CCO 发出；当报文是 STA 向 CCO 发送的台区特征信息时，TEI 为 STA 的地址。

h） **采集方式**

本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时有效。0 保留，1 下降沿采集，2 上升沿采集，3 双沿采集。当采集方式为上升沿或者下降沿时，不填写“起始采集 NTB2”和“台区特征信息序列 2”字段；当为采集方式为双沿时，“起始采集 NTB1”和“台区特征信息序列 1”为下降沿数据，“起始采集 NTB2”和“台区特征信息序列 2”为上升沿数据。

i） **采集序列号**

代表第几次采集活动。

j） **告知总数量**

代表台区特征信息序列包含的数据个数。

k） **起始采集 NTB1**

代表本次采集过零点的起始时刻，即第一个特征数据的采集时刻，和启动采集命令中的起始时刻有一定的差别。

l） **台区特征信息序列 1**

根据台区特征信息的不同“台区特征信息序列的”内容定义略有不同。

m） **起始采集 NTB2**

本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时使用。定义同起始采集 NTB1。

n） **台区特征信息序列 2**

本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时使用。定义同台区特征信息序列 1。

10.11.6.2　不同类型“台区特征信息序列”定义

a)　当特征类型为“工频电压时”，特征序列定义如表 70 所示。

表 70 台区特征“工频电压”报文定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	1
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
V1（第一个电压值）	4-5	0-15	2
V2（第二个电压值）	6-7	0-15	2
…	-	0-15	2
Vn（第 n 个电压值）	-	0-15	2
第二出线 V1~Vn	-	-	-
第三出线 V1-Vn	-	-	-

1)　第 i 出线报告数量：表示该相线告知的电压特征信息数量。

2)　Vi 为第 i 次采集的电压值，采用 BCD 编码，两个字节表示，数据格式为“XXX.X”，保留一位小数。

b)　当特征类型为“工频频率”时，特征序列定义如表 71 所示。

表 71 台区特征“工频频率”报文定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	1
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
F1（第一个工频频率值）	4-5	0-15	2
F2（第二个工频频率值）	6-7	0-15	2
…	-	0-15	2
Fn（第 n 个工频频率值）	-	0-15	2
第二出线 F1~Fn	-	-	-
第三出线 F1~Fn	-	-	-

1)　第 i 出线报告数量：表示该相线告知的工频频率信息数量。

2)　Fi 为第 i 次采集的工频频率值，采用 BCD 编码，两个字节表示，数据格式为“XX.XX”，保留两位小数。

c)　当特征类型为“工频周期”时，特征序列定义如表 72 所示。

表 72 台区特征“工频周期”报文定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	8bit
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
T1（第一个工频周期值）	4-5	0-7	2
T2（第二个工频周期值）	6-7	0-7	2
…	-	0-7	2
Tn（第 n 个工频周期值）	-	0-7	2
第二出线 T1~Tn	-	-	-
第三出线 T1~Tn	-	-	-

1)　第 i 出线报告数量：表示该相线告知的工频周期值个数。

2)　Ti 为第 i 次采集的工频周期值与 20ms 理想周期的偏差，按照过零下降沿、上升沿或双沿采集工频周期信息，采用 HEX 格式，有符号整型数，当为负整数时，采用补码形式，每个周期值代表一个过零周期的时长和 20ms 的差值，两字节表示，计时单位为 1/3125000S（计数频率为 25MHz 的 8 分频，即 3.125MHz）。在标准工频周期为 50Hz 的供电环境下，CCO 和 STA 的硬件系统应能检测到相邻周期发生小于 25us 以内的变化。

CCO 和 STA 对于工频周期的检测准确性应保持一致，对于相同的工频周期，每次周期检测误差应小于 5us。检测过零点和真实过零点差值小于 100us。

10.11.6.3 台区判别结果查询命令数据（DATA）格式

该命令的采集类型为 0x04，数据（DATA）为空。

10.11.6.4 台区判别结果信息报文数据（DATA）格式

该命令的采集类型为 0x05，数据域的格式定义如表 73 所示。

表 73 台区特征判别结果报文定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
TEI	0-1	0-15	2
台区判别过程结束标志	2	0-7	1
台区识别结果	3	0-7	1
正确隶属 CCO 地址	4-9	0-47	6

a） **TEI**

代表 STA 的 TEI 标识；

b） **台区识别过程结束标志**

为 1 代表识别过程结束，为 0 代表识别进行中，其它取值保留；

c） **台区识别结果**

当台区识别过程未结束时，该域无意义，为 0 代表识别结果未知，为 1 代表是本台区，为 2 代表不是本台区，其它取值保留。

d） **正确隶属 CCO 地址**

当台区识别结果非本台区时，该数据域填充该 STA 正确隶属的 CCO 地址。STA 融合多种台区特征信息，实现准确的户变隶属关系识别。若 STA 未能正确识别 CCO 地址，则以 0 填充。

10.11.6.5 相位特征采集指示命令数据（DATA）格式

该命令的采集类型表识为 0x06，数据（DATA）域的定义如表 74 所示：

表 74 相位特征采集类型数据域定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
采集数量	0	0-7	1
采集序列号	1	0-7	1
保留	2-3	0-15	2

a） **采集数量**

连续采集特征信息的数量。针对三相 STA，本字段表示采集的总数量，采集时需要在各有效相位均匀分布。

条文解释：当采集数量为 36 时，若 STA 三个相位均有过零，则每个相位上报 12 个过零 NTB 差值；若 STA 仅两个相位有过零，则每个相位上报 18 个过零 NTB 差值；若 STA 仅有一个相位有过零，则该相位上报 36 个过零 NTB 差值；若 STA 所有相位均无过零，则不应答报文。要求 STA 收到相位特征采集指示命令后，开始采集各有效相位过零 NTB，采集完成后，应答相位特征信息告知报文。

b） **采集序列号**

整个网络第几次启动采集，CCO 每启动一次采集累加一次，取值范围为 0-255，循环使用。

10.11.6.6 相位特征信息告知报文数据（DATA）格式

该命令的采集类型标识为 0x07，数据域的格式定义如下表所示。

表 75 相位特征告知报文数据域定义

字段	字节号	比特位	域大小(比特)
TEI	0-1	0-11	12
采集方式	1	12-13	2
保留	1	14-15	2
采集序列号	2	0-7	8
告知总数量	3	0-7	8
基准 NTB	4-7	0-31	32
保留	8	0-7	8
相线 1 过零 NTB 差值数量 n_1	9	0-7	8

相线 2 过零 NTB 差值数量 n_2	10	0-7	8
相线 3 过零 NTB 差值数量 n_3	11	0-7	8
相线 1 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
……			
相线 1 过零 NTB 差值 n_1		0-7	8
相线 2 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
……			
相线 2 过零 NTB 差值 n_2		0-7	8
相线 3 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
……			
相线 3 过零 NTB 差值 n_3		0-7	8

a） **TEI 域**

STA 的 TEI。

b） **采集方式**

0 保留，1 下降沿采集，2 上升沿采集。

c） **采集序列号**

代表第几次采集活动。

d） **告知总数量**

代表相位特征信息序列包含的数据总个数。

e） **基准 NTB**

表示站点告知的基准 NTB。该 NTB 是站点告知的第一个过零 NTB 值，是后续过零 NTB 用来计算差值的基准 NTB。

f） **第 i 出现过零 NTB 差值数量**

报文携带的第 i 相线过零 NTB 差值数量。

g） **相线过零 NTB 差值数量**

报文携带的第 i 相线过零 NTB 差值数量。

h） **相线过零 NTB 差值**

表示每个过零 NTB 与前一个过零 NTB 的差值。过零 NTB 差值 1 为第一个过零 NTB 值与基准 NTB 的差值。按照相线 1-相线 3 的顺序依次保存，每个差值两字节表示，无符号整数，时单位为 1/3125000S（计数频率为 25MHz 的 16 分频，即 1.5625MHz）。当 STA 为三相时，要求同时采集记录三相过零 NTB 值。

相位特征采集与告知主要用于三相模块相位识别。CCO 和 STA 需要支持链路层的过零数据采集命令。链路层的过零数据采集命令也可用于单相模块的相位识别。

10.12 0xF0：测试帧

10.12.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 76 所示。

表 76 测试帧报文格式

字节数：1	1	2	L
测试 ID	保留	数据区长度	测试数据区
业务数据单元			

10.12.1.1 测试 ID

描述测试的功能码，定义如表 77 所示。

表 77 测试帧 ID

信息元素 ID 取值	说明
0x00	进入回环测试模式
0x01	进入透明转发模式
0x02	频段切换命令
0x03~0xFF	保留

10.12.1.2 下行帧

下行帧为被检模块（CCO 或 STA 设备）接收到的数据帧。被检模块上电后工作在掉电前的频段，若在 12 秒内收到 SNID 为 0 的测试命令帧，则进入测试模式，并至少保持 10 分钟；10 分钟到期后，自动退出“测试模式”，进入正常工作模式；设备在上电 12 秒之后才接收到第 1 帧“测试模式”报文，不做任何处理和响应。

10.12.1.3 回环测试模式（信息元素 ID=0x00）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 78 所示。

表 78 回环测试模式报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

设备进入回环测试模式后，将频段自动切换到设置的频段上，对于接收到的携带 Payload 的 MPDU 帧（Beacon 和 SOF），需要按照以下要求进行处理后应答：

a） 将接收的 MPDU 的“帧载荷”（BEACON 帧）或者“物理块体”（SOF 帧）数据按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据；

b） 其他控制部分不取反。

10.12.1.4 透明转发模式（信息元素 ID=0x01）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 79 所示。

表 79 透明转发测试模式报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

设备进入透明转发模式后，将频段自动切换到设置的频段上，对于接收到的携带 Payload 的 MSDU(SOF)，直接转发 MSDU 帧载荷到设备的业务串口中；字节传输按异步方式进行，通信速率：CCO 为 9600bps，单相、三相、II 采 STA 为 2400bps，I 采 STA 为 9600bps；字节包含 8 个数据位、1 个起始位“0”、1 个偶校验位 P 和 1 个停止位“1”。

10.12.1.5 切换频段命令（信息元素 ID=0x02）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 80 所示。

表 80 频段切换命令报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》 5.7.5 通信频段。

STA 设备收到此帧后，将频段自动切换到设置的通信频段。

10.12.1.6 上行帧：

上行帧为被检模块（CCO 或 STA 设备）发出的数据帧。当下行帧的“响应标识位”为 1 时，上行帧为确认/否认帧。当下行帧的“响应标识位”为 0 时，无上行帧。

10.12.1.7 保留

默认填 0。

11 主动上报

11.1 0x00：事件主动上报

11.1.1 下行业务报文格式

下行为确认/否认帧。

11.1.2 上行业务报文格式

上行业务数据单元格式如表 81 所示。

表 81 上行业务数据单元格式

字节数：6	变长 L
电表地址	电表主动上报报文
业务数据单元	

11.2 0x02：设备事件主动上报

11.2.1 下行业务报文格式

下行为确认/否认帧。

11.2.2 上行业务报文格式

上行业务数据单元格式如表 82 所示。

表 82 设备事件主动上报上行数据单元格式

字节数：6	字节数：2	变长 L
设备地址	保留	设备主动上报报文
业务数据单元		

11.3 0x01：停上电事件上报

11.3.1 下行业务报文格式

表 83 停上电事件主动上报下行业务报文格式

功能码含义	功能码值	方向位
CCO 应答确认给 STA	1	下行

默认使用功能码为 1 的下行确认帧，也可使用确认/否认帧。

11.3.2 上行业务报文格式

报文格式如下图 6 所示。

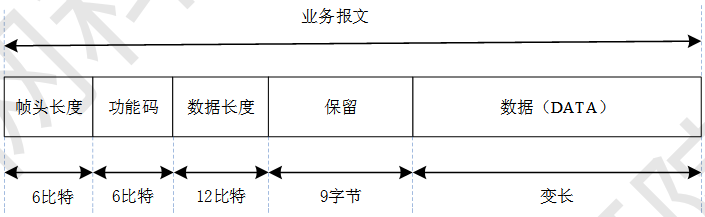


图 6 停上电事件主动上报上行业务报文格式

11.3.2.1 帧头长度

除了数据域之外的长度，12 字节。

11.3.2.2 功能码

表 84 停电事件主动上报功能码

功能码含义	功能码的值	方向位
STA 主动上报事件给 CCO（模块触发）	1	上行
STA 主动上报事件给 CCO（采集器触发）	2	上行

11.3.2.3 数据长度

数据域的长度。

11.3.2.4 模块触发

单相表模块、三相表模块触发；采集器触发：I 采模块、II 采触发。

11.3.2.5 STA 主动上报事件给 CCO

对于 STA 主动上报事件给 CCO，其数据域进行如下扩充，支持位图和地址两种方式，默认使用位图方式。

位图方式的数据域格式如表 85 所示：

表 85 位图方式数据域格式

数据子域	格式	取值
STA 上报事件类型	BIN（1 个字节）	1：代表停电事件（位图）；
发生事件站点起始 TEI	BIN（2 个字节）	TEI
发生事件的节点位图	BIN（变长）	对应的位置一，标志该位对应的 TEI 节点发生了该事件，第 1 个 bit 代表起始 TEI，后续依次类推。

地址方式数据内容协议扩展，对于复电事件上报，以地址方式单播传输。

表 86 地址方式数据域格式

数据子域	格式	取值
STA 上报事件类型	BIN（1 个字节）	3：代表停电事件（地址） 4：代表上电事件（地址）；
发生事件的电表个数	BIN（2 个字节）	发生事件电表个数
发生事件的第 1 只电表地址	BIN（6 个字节）	发生事件的电表地址
发生事件的第 1 只电表带电状态	BIN（1 个字节）	带电状态 0 代表停电，1 代表未停电。
……	……	……
发生事件的第 N 只电表地址	BIN（6 个字节）	发生事件的电表地址
发生事件的第 N 只电表带电状态	BIN（1 个字节）	带电状态 0 代表停电，1 代表未停电。

11.4 0x02：通信模块事件上报

报文格式如图 7所示。

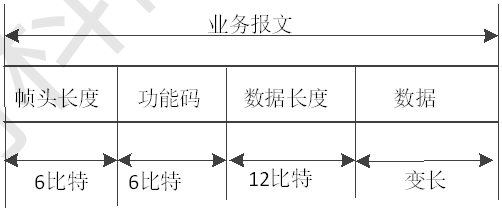


图 7 通信模块事件上报上行数据单元格式

11.4.1 帧头长度

除了数据域之外的长度，12字节。

11.4.2 功能码

表 87 通信模块事件上报功能码

功能码含义	功能码的值	方向位
CCO 应答确认给 STA	1	下行
STA 主动上报事件给 CCO	1	上行
STA 监测任务上报给 CCO	2	上行
第三方设备认证信息上报	3	上行
保留	其他值	-

下行报文默认使用功能码为 1 的下行确认帧，也可以使用确认/否认帧。

功能码值为2时，上行数据内容格式如表 88所示。

表 88 STA 监测任务上报数据内容格式

数据内容	数据格式	字节数
任务号	BIN	1
任务数据	BIN	N

功能码值为3时，上行数据内容格式如表 89所示。

表 89 第三方设备认证信息上报数据内容格式

数据内容	数据格式	字节数
设备资产编码长度	BIN	1
设备资产编码	ASCII	L
厂商代码	ASCII	2
设备类型代码	BIN	2
设备描述符	ASCII	变长

11.4.3 数据长度

数据域的长度。（此处对照 PLC1.0 复制，补充）

12 抄控器协议

12.1 0x00：抄控器-CCO 协议

上下行业务数据单元格式如表 90 所示。

表 90 抄控器-CCO 通信报文

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议类型	0	0-7	8
序号	1	0-7	8
报文长度	2-3	0-15	16
报文内容	4-N	-	8*（N-4）

12.1.1 协议类型

默认为 0 表示集中器本地通信模块接口协议。其他，备用。

12.1.2 序号

抄控器与 CCO 连接成功后，代表帧序号，该序号与搜索帧序号保持一致。

12.1.3 报文长度

携带集中器本地通信模块接口协议报文长度。

12.1.4 报文内容

与集中器本地通信模块接口协议一致。

12.2 0x01：数据透传串口转发

上下行业务数据单元格式如表 91 所示。

表 91 抄控器-CCO 数据透传

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议类型	0	0-7	8
启动标志	1	0	1
保留		1-7	7
串口波特率	2-5	0-31	32
序号	6	0-7	8
保留	7-9	0-31	24
报文长度	10-11	0-15	16
报文内容	12-N		

12.2.1 协议类型

默认为 0 透明传输。其他，备用。

12.2.2 启动标志

0 表示此报文为回复报文，模块收到后不需要转发到串口。1 表示此报文为主动报文，模块收到后需要把内容转发到串口。

12.2.3 串口波特率

0 表示默认波特率，模块保持当前串口通信参数。不为零，测模块需要设置相应波特率，并在串口数据转发过程执行完成后，自动恢复原来的串口通信参数。

12.2.4 序号

该序号与搜索帧序号保持一致。

12.2.5 报文长度

报文内容的长度。

12.2.6 报文内容

目标节点需要给终端/电表串口转发的数据内容。

注：CCO 和 STA 均应支持该功能。

13 广播命令业务

广播命令业务帧包括帧头和数据单元。其中数据单元的格式与 10 命令业务中的业务数据单元格式保持一致。该业务用于链路层采用广播方式发送，而应用层采用单播方式的场景。下行报文的链路层采用广播方式，上行报文的链路层采用单播方式。

13.1 广播命令帧头

广播命令业务帧帧头格式如表 92 所示。

表 92 广播命令帧头

字节数：6	6
源地址	目的地址

13.1.1 源地址

下行广播命令报文帧头中，源地址是主节点地址，6 字节，默认可以填 0。

上行广播命令报文帧头中，源地址是从节点地址，6 字节。

13.1.2 目的地址

下行广播命令报文帧头中，目的地址是从节点地址，6 字节。

上行广播命令报文帧头中，目的地址是主节点地址，6 字节，默认可以填 0。

13.2 0x04：从节点重启

数据单元格式参见 10.5 中的上下行报文格式。

13.3 0x05：从节点信息查询

数据单元格式参见 10.6 中的上下行报文格式。

13.4 0x07：查询从节点运行状态信息

数据单元格式参见 10.8 中的上下行报文格式。

13.5 0x08：查询从节点信道信息

数据单元格式参见 10.9 中的上下行报文格式。

14 数据订阅业务

14.1 下行业务报文格式

CCO 向 STA 发送数据采用？？？（原文格式有错误）中的报文格式，报文载荷格式如表 93 所示。

表 93 数据透传至模块（数据订阅业务）下行业务报文载荷格式

字节数：6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目的地址	设备超时时间	保留	数据转发长度	数据转发内容
业务数据单元					

a) 源地址

邮件发送地址。

b) 目的地址

邮件接收地址。

c) 设备超时时间

设备超时时间是 8 比特的字段，由头端 STA 给定，尾端 STA 将其作为与头端 STA 之间通信时超时时间，在此时间内，头端 STA 没有收到尾端 STA 回复，则放弃本次操作。单位：秒。

d) 保留

保留位默认填 0。

e) 数据转发长度

数据长度是 16 比特的字段，指从 CCO 发送给 STA 数据的长度，即实际数据域的长度。

f) 转发数据内容（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指由 CCO 下发给 STA 的数据内容。

14.2 上行业务报文格式

STA 向 CCO 发送数据采用？？？（原文格式有错误）中的报文格式，报文载荷格式如表 94 所示。

表 94 数据透传至模块（数据订阅业务）上行业务报文载荷格式

字节数：6	6	2	2	变长 L
源地址	目标地址	保留	数据转发长度	数据转发内容
业务数据单元				

a) 源地址

邮件发送地址。

b) 目的地址

邮件接收地址。

c) 保留

保留位默认填 0。

d) 数据转发长度

数据长度是 16 比特的字段，指从 STA 发送给 CCO 应答数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

e) 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指 STA 应答给 CCO 的报文或数据内容。

14.3 数据订阅业务传输流程

源 STA 向 CCO 发送数据采集报文，CCO 转发数据采集报文给目的 STA，目的 STA 通过电能表、采集器、传感器、智能分布式开关等其他相连的电气设备获取数据后，将数据发送给 CCO，由 CCO 把数据转发给源 STA。数据转发业务传输流程如图 8 所示。

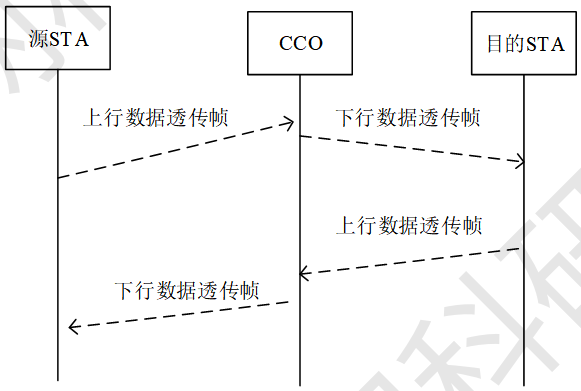


图 8 CCO 数据转发业务(数据订阅业务)报文传输流程